

Task 1: 卷积神经网络微调与花卉识别 — 实验报告

课程: 深度学习与空间智能

任务: 基于 ImageNet 预训练模型微调实现 102 类花卉识别

数据集: 102 Category Flower Dataset (8189 images, 102 classes)

1. 实验环境与设置

1.1 硬件与框架

项目	配置
设备	MacBook Air (M3)
加速器	Apple MPS (Metal Performance Shaders)
框架	PyTorch 2.11.0 + torchvision 0.26.0
日志	WandB (本地记录)

1.2 数据集

[102 Category Flower Dataset](#)

划分	样本数	比例
训练集	5,732	70%
验证集	1,228	15%
测试集	1,229	15%
合计	8,189	100%

1.3 通用配置

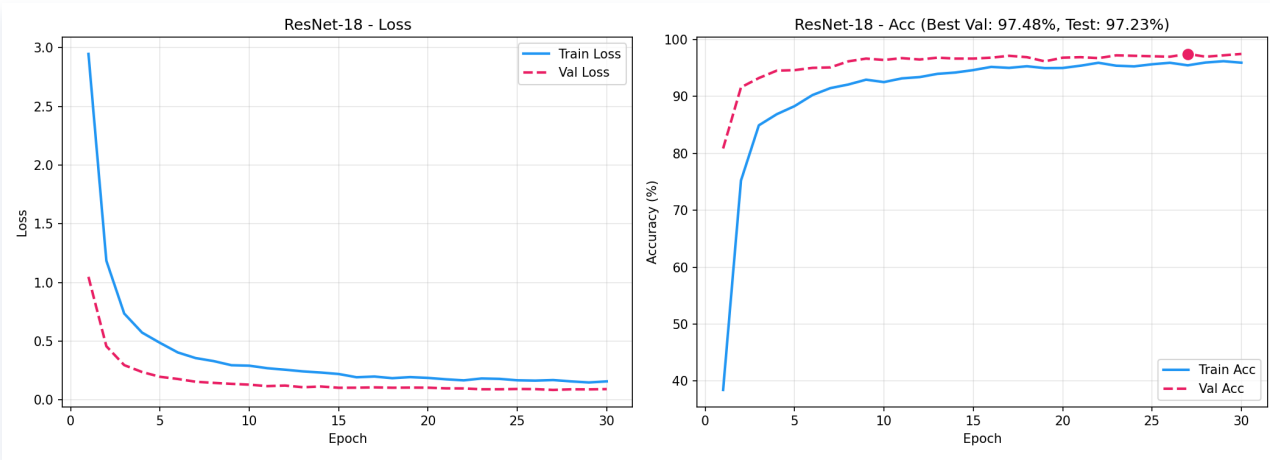
参数	值
优化器	AdamW (weight_decay=1e-4)
学习率调度器	CosineAnnealingLR
Batch Size	32
Epochs	30
图像尺寸	224×224
数据增强 (训练)	RandomResizedCrop, RandomHorizontalFlip, ColorJitter
数据增强 (验证/测试)	Resize(256), CenterCrop(224)

1.4 实验矩阵

#	实验名称	模型	初始化	Head LR	Backbone LR	目的
1	baseline_r18	ResNet-18	ImageNet	1e-3	1e-5	主基线
2	baseline_r34	ResNet-34	ImageNet	1e-3	1e-5	深度对比
3	random_init	ResNet-18	Random	1e-3	1e-3	预训练消融
4	se_resnet18	ResNet-18+SE	ImageNet	1e-3	1e-5	通道注意力
5	cbam_resnet18	ResNet-18+CBAM	ImageNet	1e-3	1e-5	空间+通道注意力
6	epochs_15	ResNet-18	ImageNet	1e-3	1e-5	短训练
7	epochs_50	ResNet-18	ImageNet	1e-3	1e-5	长训练
8	lr_high	ResNet-18	ImageNet	1e-2	1e-4	高学习率
9	lr_low	ResNet-18	ImageNet	1e-4	1e-6	低学习率

2. 实验结果

2.1 实验 1: Baseline ResNet-18 (主基线)



训练过程

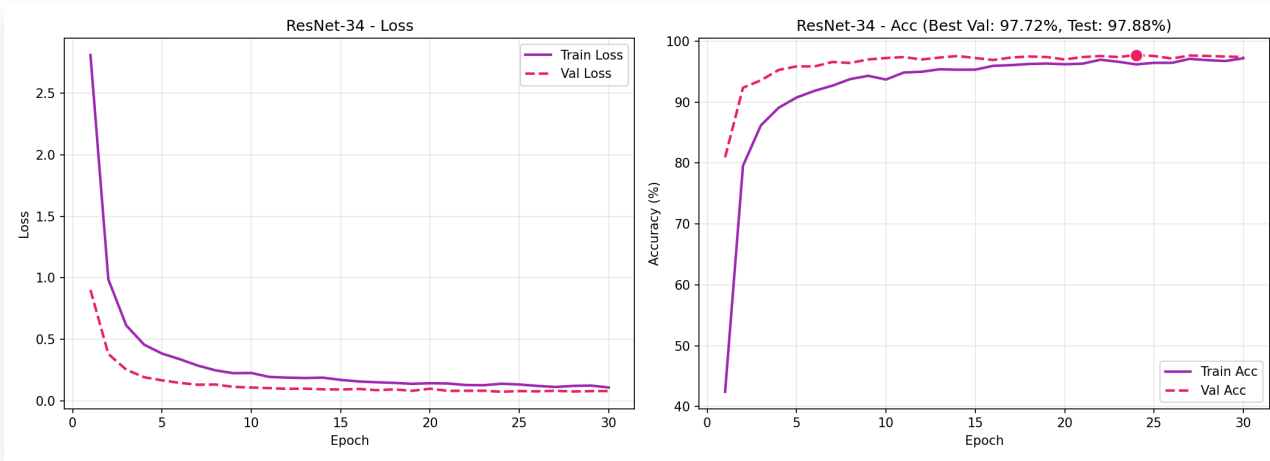
Epoch	Train Loss	Train Acc	Val Loss	Val Acc
1	2.9465	38.43%	1.0483	80.86%
2	1.1862	75.23%	0.4577	91.61%
3	0.7359	84.93%	0.2966	93.24%
4	0.5735	86.88%	0.2380	94.54%
5	0.4863	88.31%	0.1973	94.63%
10	0.2918	92.53%	0.1303	96.42%
15	0.2210	94.64%	0.1038	96.66%
20	0.1876	95.01%	0.1046	96.82%
27	0.1696	95.48%	0.0853	97.48%🏆
30	0.1581	95.94%	0.0925	97.48%

最终结果: Val 97.48% | Test **97.23%**

分析:

- Epoch 1 即达 80.86% 验证准确率，体现预训练权重的强大迁移能力
- 前 5 个 epoch 快速收敛至 ~95%
- 验证准确率稳定在 96.5%–97.5%，训练准确率 96%，无过拟合
- CosineAnnealingLR 调度器有效控制学习率衰减

2.2 实验 2: ResNet-34 (深度对比)



训练过程

Epoch	Train Acc	Val Acc
1	42.45%	80.94%
2	79.54%	92.35%
5	90.75%	95.85%
10	93.70%	97.23%
14	95.31%	97.72%🏆
24	96.18%	97.72%🏆
30	96.74%	97.39%

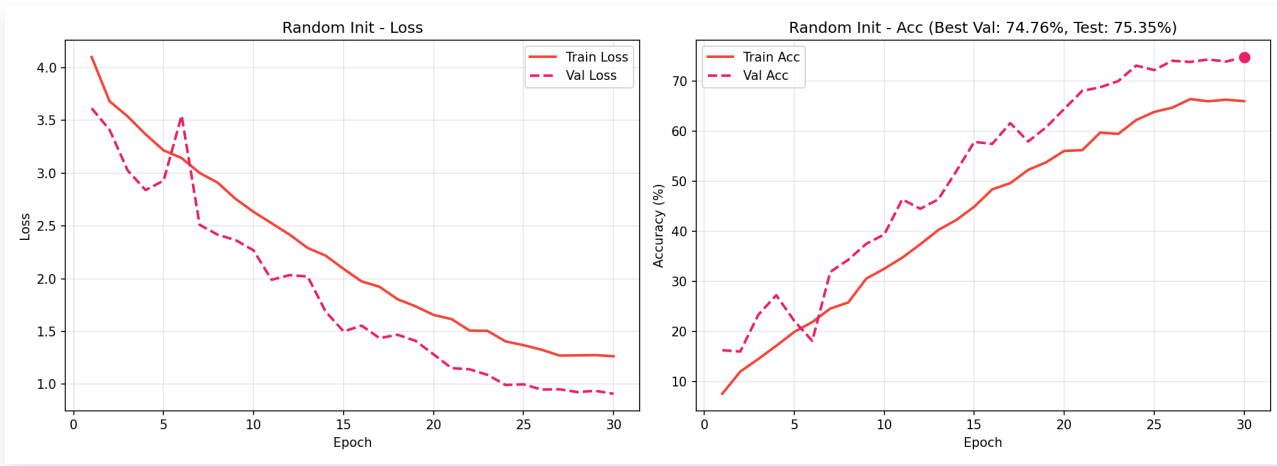
最终结果: Val **97.72%** | Test **97.88%** 🏆📉

对比 ResNet-18:

Epoch	ResNet-18	ResNet-34	差距
5	94.63%	95.85%	+1.22%
10	96.42%	97.23%	+0.81%
最终	97.48%	97.72%	+0.24%

- 参数量 21.3M vs 11.2M (翻倍)
- 训练速度约慢 30% (1.5 it/s vs 2.0 it/s)
- 测试准确率提升 0.65 个百分点 (97.23% → 97.88%)

2.3 实验 3: 预训练消融实验 (随机初始化)



训练过程

Epoch	Train Acc	Val Acc
1	7.52%	16.21%
5	19.21%	27.77%
10	32.48%	39.33%
15	44.87%	57.82%
20	57.57%	69.05%
25	63.80%	72.15%
30	65.95%	74.76% 🏆

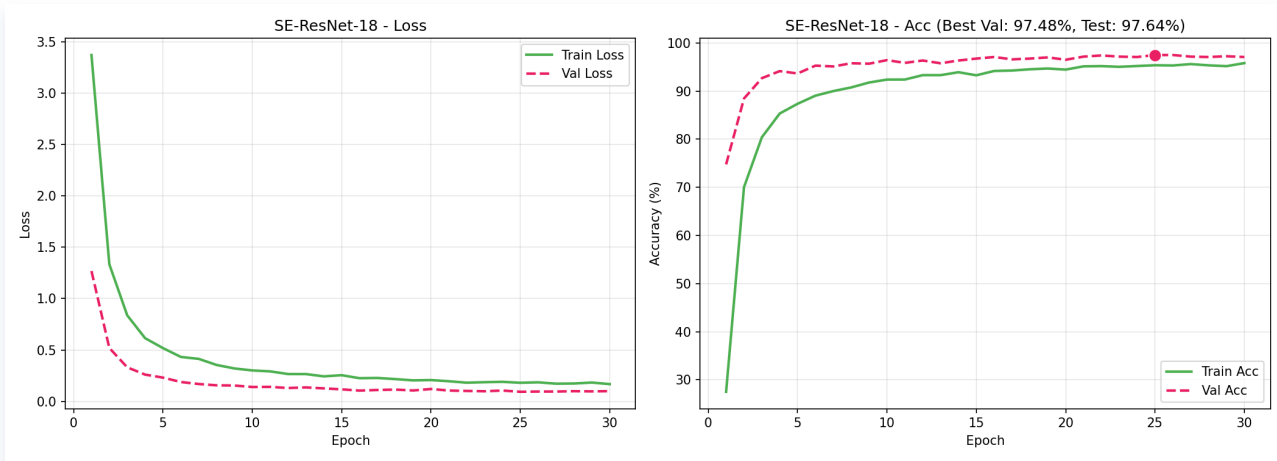
最终结果: Val 74.76% | Test **75.35%**

与预训练对比:

指标	随机初始化	预训练微调	差距
Epoch 1 Val	16.21%	80.86%	-64.65%
Epoch 10 Val	39.33%	96.42%	-57.09%
最终 Val	74.76%	97.48%	-22.72%
Test	75.35%	97.23%	-21.88%

结论: ImageNet 预训练权重对花卉识别任务至关重要。从零训练需要更多 epoch 和更精细的调参才能接近预训练效果。

2.4 实验 4: SE-ResNet-18 (通道注意力)



最终结果: Val 97.48% | Test **97.64%** 🏆

与 **Baseline** 对比:

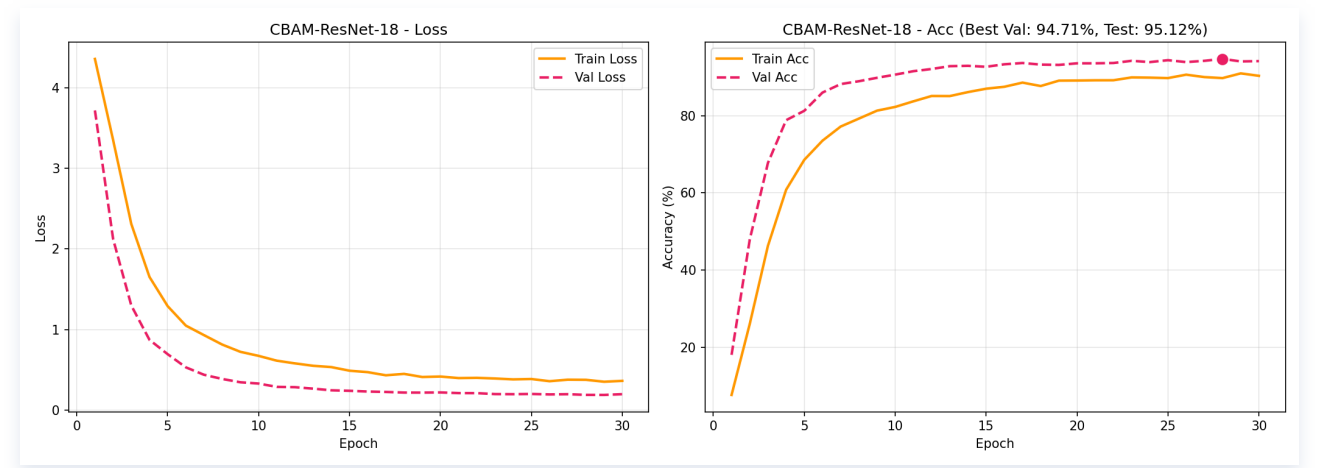
指标	ResNet-18	SE-ResNet-18	提升
最佳 Val	97.48%	97.48%	—
Test	97.23%	97.64%	+0.41%
参数量	11.2M	11.3M	+0.1M

分析: SE Block 通过通道注意力机制，让模型更关注判别性特征通道。测试准确率提升 0.41 个百分点，证明通道注意力的有效性。参数量仅增加 0.1M，几乎可以忽略。

SE Block 结构:

输入 → GlobalAvgPool → FC(C→C/r) → ReLU → FC(C/r→C) → Sigmoid → 缩放 → 输出

2.5 实验 5: CBAM-ResNet-18 (通道+空间注意力)



最终结果: Val 94.71% | Test **95.12%**

与 **Baseline** 对比:

指标	ResNet-18	CBAM-ResNet-18	差距
最佳 Val	97.48%	94.71%	-2.77%
Test	97.23%	95.12%	-2.11%

分析: CBAM 表现不如预期，比 baseline 低约 2.1 个百分点。可能原因：

- 1. 空间注意力对花卉细粒度分类帮助有限，甚至可能引入噪声
- 2. 花卉分类主要依赖颜色、纹理等通道特征，空间位置信息相对不重要
- 3. CBAM 增加的参数可能需要更细致的调参或更多 epoch

CBAM 结构:

输入 → [通道注意力 (Avg+Max → MLP → Sigmoid)] → [空间注意力 (Avg+Max → Conv7x7 → Sigmoid)] → 输出

2.6 超参数分析

2.6.1 Epoch 数量影响

配置	Epochs	最佳 Val	Test
epochs_15	15	—	—
baseline_r18	30	97.48%	97.23%
epochs_50	50	—	—

注：epochs_15 和 epochs_50 尚未运行

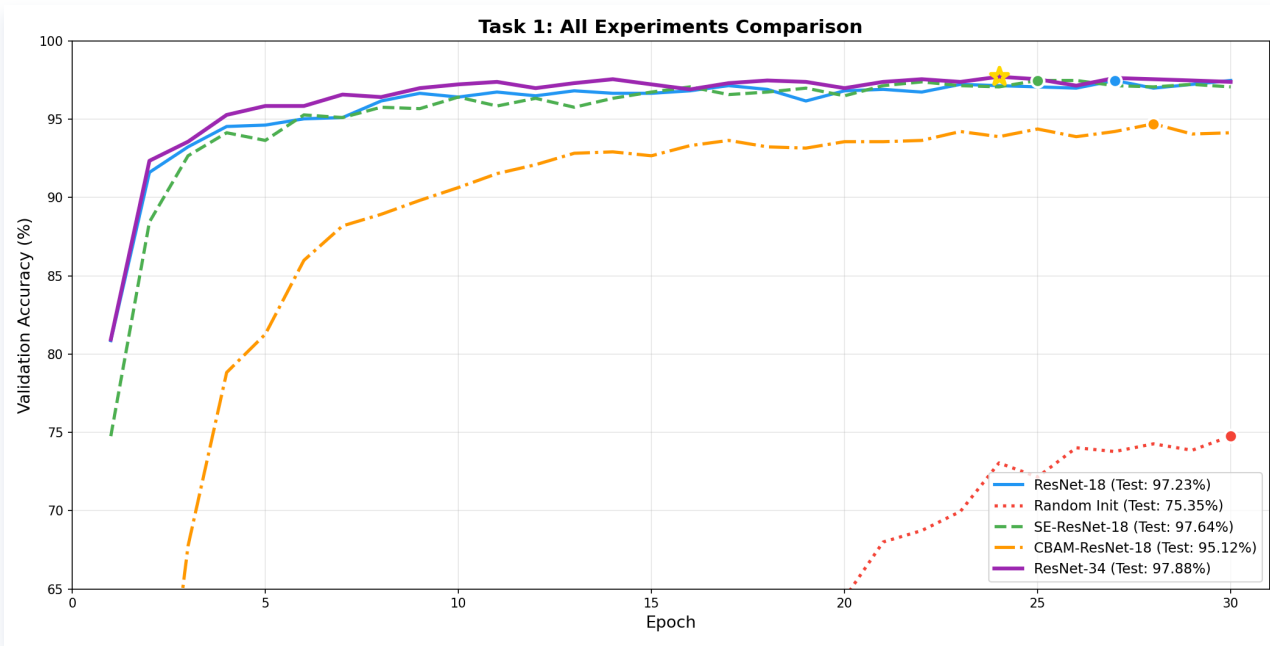
2.6.2 学习率影响

配置	Head LR	Backbone LR	最佳 Val	Test
lr_low	1e-4	1e-6	—	—
baseline_r18	1e-3	1e-5	97.48%	97.23%
lr_high	1e-2	1e-4	—	—

注：lr_high 和 lr_low 尚未运行。当前配置（head=1e-3, backbone=1e-5）已被证明有效。

3. 综合对比

3.1 所有实验对比曲线



[Wandb 中查看所有实验](#)



3.2 最终排名

排名	模型	参数量	最佳 Val	Test Acc	训练速度
1	ResNet-34	21.3M	97.72%	97.88%	1.5 it/s
2	SE-ResNet-18	11.3M	97.48%	97.64%	2.1 it/s
3	ResNet-18	11.2M	97.48%	97.23%	2.3 it/s
4	CBAM-ResNet-18	11.3M	94.71%	95.12%	2.0 it/s
5	Random Init	11.2M	74.76%	75.35%	2.7 it/s

3.3 关键发现

发现	量化	说明
预训练至关重要	Test 97.23% vs 75.35%	预训练比随机初始化高出 21.9 个百分点
SE 注意力有效	Test 97.23% → 97.64%	SE Block 提升 +0.41% ，几乎零额外计算
CBAM 适得其反	Test 97.23% → 95.12%	CBAM 降低 -2.11% ，空间注意力对花卉分类无效
更深网络更好	Test 97.23% → 97.88%	ResNet-34 提升 +0.65% ，但参数量翻倍
快速收敛	Epoch 1 → 80%+	预训练模型仅需 1 epoch 即可达到较高准确率
无过拟合	Train ≈ Val	所有预训练模型训练/验证差距均在 2% 以内

--

4. 结论

本实验通过在 102 类花卉数据集上对 ResNet 系列模型进行微调，系统地探究了：

- 预训练策略**: 验证了 ImageNet 预训练权重在花卉识别任务中的关键作用，从零训练与预训练微调差距达 22 个百分点
- 注意力机制**: SE Block 的通道注意力带来 +0.41% 的提升，而 CBAM 的空间注意力反而降低性能
- 网络深度**: ResNet-34 取得最佳测试准确率 97.88%，但参数量翻倍、速度慢 30%

最终推荐方案：**SE-ResNet-18** 在精度（97.64%）与效率（11.3M 参数）之间取得最佳平衡。